

忆路银龄

基于多智能体协同与 RAG 知识增强的银龄养老金融陪伴与风险防护平台

第十七届“工行杯”全国大学生金融科技创新大赛

参赛方向：养老金融

AI 理解需求 | 规则守住边界 | 知识库提供依据 | 银行完成合规服务

项目书 V1.0 • 2026 年 9 月

项目声明

本项目为金融科技竞赛演示原型，聚焦养老金融知识服务、辅助规划、风险提示与适老化交互。系统不接入真实账户、不执行转账或投资交易；演示中的金融产品为模拟知识条目，资金比例、风险评分和健康指数为可解释的比赛演示规则，不构成个人投资、保险或购买建议，不承诺任何收益。正式落地必须在持牌金融机构的产品适当性、数据授权、合规审核和人工复核框架内运行。

执行摘要

随着养老金融和数字金融服务深入发展，银龄客户的需求已从存取款和人工咨询，延伸到养老资金安排、金融知识理解、风险识别、持续陪伴与家庭协同。传统数字渠道多以产品和功能为中心，难以连续理解用户的年龄、退休收入、资产规模、风险态度和养老目标；通用大模型虽然能够对话，但在金融场景中仍存在依据不透明、关键判断不可控和输出边界不清等问题。

忆路银龄定位为面向银龄客户的养老金融智能决策辅助平台。平台以用户画像为起点，以多 Agent 编排为技术中枢，以 RAG 为可信知识底座，以规则化风险评分和养老资金用途规划为决策层，形成“需求识别—画像分析—风险评估—资金规划—知识检索—产品类别匹配—报告生成—诈骗防护—家庭协同”的服务闭环。

技术上，项目采用“确定性规则 + 多 Agent 编排 + RAG 知识增强 + LLM 适老化生成”的分层架构。风险等级、资金用途和健康评分由独立规则模块计算，大模型主要负责知识整合和易懂表达；检索模块返回标题、内容与相似度，并在前端展示参考来源。DeepSeek、Qwen 与 Mock 客户端均通过统一接口接入，外部服务异常时可降级。

工程上，平台已实现 Java 21 与 Spring Boot 3 后端、Vue 3 与 TypeScript 前端、JWT 认证、用户画像、金融规划、六节点 Agent、RAG/pgvector、诈骗文本与 OCR 检测、金融健康指数、家庭摘要、管理统计，以及 dev/demo 双环境。Demo 模式无需数据库、Docker 或外部 API，可在比赛电脑离线启动。

项目不以销售高收益产品为目标，而以降低银龄客户理解门槛、提升服务连续性、强化风险提示和辅助客户经理沟通为价值。未来可作为手机银行适老版、养老金融专区、远程银行或网点客户经理工作台中的能力组件，通过银行授权数据、合规产品目录、审核知识库和人工复核机制实现进一步落地。

项目要素	核心内容
目标用户	银龄客户及其家庭；银行养老金融服务人员
核心问题	金融信息难理解、养老需求难结构化、风险难判断、服务不连续

核心方案	多 Agent 决策链、RAG 来源、规则风控、适老化报告、诈骗防护
已实现形态	可运行 Web Demo；dev/demo 双环境；Swagger 与一键启动交付
明确边界	无真实交易、无收益承诺、模拟产品、辅助决策而非替代专业人员

1 项目背景与问题定义

1.1 赛道与场景

第十七届“工行杯”全国大学生金融科技创新大赛将养老金融列为创新方向，并强调从真实金融产品与服务场景中发现需求、体现新技术应用和银行业务模式创新。忆路银龄选择养老金融作为唯一主赛道，以数字金融能力和金融安全能力作为两条支撑线，不将项目泛化为通用聊天软件。

1.2 银龄客户旅程中的四类断点

断点	典型表现	平台回应
理解断点	术语复杂、规则分散，难以判断信息是否适合自己	适老化解释、分步骤回答、RAG 来源展示
规划断点	收入、资产、医疗和旅行需求未形成统一视图	画像结构化、养老阶段识别、三类资金用途规划
风险断点	高收益、验证码、点击链接等诱导信息难辨真伪	规则评分、AI 辅助解释、文本与 OCR 检测
陪伴断点	一次问答后缺少持续记录，家庭成员难以共同关注	规划留痕、健康指数、家庭协同摘要

1.3 问题边界

- 项目解决“理解、规划、风险提示与陪伴”问题，不处理资金清算、账户控制或真实产品申购。
- 系统的金融产品匹配是模拟类别匹配，用于解释适配逻辑，不替代银行适当性评估。
- 真实需求验证尚需补充银龄用户和金融从业者访谈；项目书不虚构问卷数量或合作机构。

2 用户、场景与价值主张

2.1 三类目标用户

用户	核心诉求	平台价值
银龄客户	听得懂、看得清、知道下一步该做什么	把复杂信息转为结构化、适老化建议
家庭成员	了解长辈状态，及时发现异常和风险	家庭摘要与风险提醒，促进共同核对
银行服务人员	快速掌握客户需求并保持合规边界	画像、规划、来源和风险摘要辅助沟通

2.2 典型场景

- 养老规划：68 岁、每月退休收入 6000 元、50 万元资产，希望兼顾医疗和旅行。
- 知识咨询：询问个人养老金、银行养老服务或手机银行安全使用方法。
- 风险防护：收到“养老金账户异常，请点击链接认证”的短信或截图。
- 家庭协同：家人希望定期查看风险提醒，但不直接控制老人的金融决策。

2.3 一句话价值主张

不是给老年人增加一个聊天入口，而是把分散的养老金融服务连接成一条可解释、可追踪、可降级的决策辅助链。

3 总体解决方案



图 3-1 养老金融智能决策与陪伴闭环

3.1 服务闭环

用户以自然语言或表单描述年龄、收入、资产、风险态度和养老目标。系统先识别意图并补齐画像，再用独立规则计算风险与资金用途；RAG 检索受控知识片段，产品匹配服务依据年龄与风险偏好返回模拟类别；最后由 LLM 或本地模板生成适老化报告。诈骗检测、健康指数和家庭摘要作为跨阶段能力，分别覆盖守钱、持续观察和共同陪伴。

3.2 核心功能矩阵

功能域	已实现能力	展示重点
身份与画像	注册登录、JWT、个人信息、银龄画像	同一问题因画像不同而调整表达
AI 养老助手	对话、Prompt、RAG、来源、可信度	回答依据可见，模型可替换
养老金融规划	阶段判断、风险等级、三类用途、模拟产品、六段报告	金融链不是一次聊天
金融智能体	意图、画像、风险、规划、匹配、报告六节点	执行状态和中间结果可观测
风险防护	文本规则、AI 辅助分析、OCR 图片检测、记录	规则评分与解释分离
健康与家庭	四维健康分、风险提醒、家庭摘要	持续陪伴而非一次问答
管理与工程	统计、趋势、Swagger、Docker、Demo 一键启动	现场稳定与后续扩展

4 AI 金融智能体设计



每个节点输出结构化中间结果；规则负责底线，知识库负责依据，LLM负责适老化表达

图 4-1 六节点金融智能体编排

4.1 为什么不是一个 Prompt

养老金融任务同时包含意图分类、信息补齐、风险边界、数值规划、知识检索和自然语言表达。若全部交给一次大模型调用，错误难定位、结果难测试、规则难审计。项目通过 FinancialAgentOrchestrator 把任务拆为专业节点，每次请求使用独立 AgentContext 保存中间结果，产品匹配和 LLM 各调用至多一次。

节点	输入	结构化输出	可验证性
意图识别 Agent	用户自然语言	意图类型、置信度	关键词与分类单测
用户画像 Agent	消息、画像、历史规划	年龄阶段、能力、标签、假设	字段来源可追踪
风险评估 Agent	年龄、资产、收入、	0—100 分、等级、警告	阈值与边界单测

	偏好		
资金规划 Agent	结构化请求	三类资金用途与比例	确定性规则测试
产品匹配 Agent	年龄、风险、目标	模拟产品类别及理由	数据库/内存双实现
报告生成 Agent	画像、规划、知识、产品	固定六段式报告	LLM 异常模板降级

4.2 风险评分模型

RiskScoreCalculator 综合年龄、资产、月收入和风险偏好形成 0—100 演示分。0—30 为低风险、31—60 为稳健风险、61—100 为较高风险。该分数用于风险教育和流程展示，不是金融机构客户风险承受能力测评，也不用于真实产品准入。

5 RAG 可信知识与大模型边界

5.1 知识处理链

知识库支持 PDF、TXT 与 Markdown 文档，经 MinIO 保存、文档解析、文本切片、Embedding 向量化后写入 PostgreSQL/pgvector。查询时，问题向量与知识块执行相似度检索，返回 TopK 标题、分类、内容和相似度，随后注入 Prompt 并随答案展示来源。复杂向量基础设施不可用时，VectorStore 可降级到 Mock 实现。

阶段	实现	风险控制
采集	管理员上传 PDF/TXT/Markdown	文件类型与大小校验；来源需审核
解析切片	Parser + TextSplitter	保留标题和文档关联
向量化	OpenAI/Qwen/Mock Embedding 抽象	维度检查；无 Key 降级
检索	PgVectorStore / MockVectorStore	TopK、相似度与来源字段
生成	DeepSeek/Qwen/Mock LlmClient	超时与异常降级；不打印密钥
呈现	答案、可信度、来源与风险提示	用户可判断依据，不声称消除幻觉

5.2 Prompt 工程

养老助手 Prompt 固定角色为“面向银龄用户的金融陪伴助手”，要求优先引用知识库、使用老人容易理解的语言、避免专业术语、分步骤解释、主动提示风险、不提供买卖建议、不承诺收益，并采用“简单解释—具体建议—风险提示—参考依据”的格式。金融规划报告采用“用户情况—养老需求分析—资金规划建议—金融产品建议—风险提示—温馨提示”六段式结构。

5.3 可信度机制

ConfidenceService 根据检索数量、是否命中知识、相似度和回答长度计算 0—1 展示分。分数用于提示“回答依据充足程度”，不是事实真伪概率。当前 30 题质量评估问题集已完成，真实 DeepSeek 和 pgvector 批量评估指标仍待在可控环境中联调，项目不编造知识命中率或平均可信度。

6 养老金融规划与产品类别匹配

6.1 规划输入与阶段识别

规划接口接收年龄、退休月收入、资产规模、风险偏好、养老目标，以及可选的医疗需求和旅行需求。60 岁以下定义为退休准备阶段，60—69 岁定义为退休初期，70 岁及以上定义为养老保障阶段。缺少可选需求时使用明确默认描述，不阻断流程。

6.2 三类资金用途

用途	演示比例	含义
生活备用资金	20%	日常生活与突发支出，强调可用性
养老保障资金	60%	长期养老和医疗保障，强调安全与稳定
灵活消费资金	20%	旅行、兴趣和家庭陪伴等弹性需求

以 50 万元资产为例，系统演示分配 10 万元生活备用、30 万元养老保障和 10 万元灵活消费。该比例为竞赛原型中的可解释默认规则，实际银行服务必须结合客户负债、现金流、医疗保障、家庭责任、产品适当性和监管要求重新评估。

6.3 模拟产品知识库

financial_product 表初始化 10 条模拟条目，包括个人养老金、养老储蓄、养老保险、长期护理保障、家庭应急储备和数字金融安全服务等。每条包含产品类型、风险等级、适龄范围、流动性描述、知识性介绍和适合标签；所有收益字段均明确“不展示或承诺收益，以正式规则为准”。

6.4 产品匹配原则

- 低风险与稳健银龄客户优先显示养老储蓄、个人养老金、保障和应急类知识条目。
- 只有在年龄、偏好和目标满足演示规则时，才增加稳健型养老理财知识条目。
- 高风险偏好不会导致系统主动鼓励高风险产品，反而强化风险提示。
- 每项推荐均返回推荐原因和风险提示，且明确为模拟类别信息。

7 金融安全、健康指数与家庭协同

7.1 诈骗风险检测

诈骗模块复用同一 FraudDetectionService 链路。文本或 OCR 识别内容先进入 RuleEngine，验证码、转账、点击链接、高收益、养老补贴、中奖等关键词按权重计分；FraudAiAnalyzer 用于提供诈骗类型和解释。最终融合为 LOW、MEDIUM、HIGH 或 CRITICAL 等级并保存记录。规则决定底线分值，AI 不直接替代风险规则。

7.2 OCR 与对象存储

图片检测流程为“上传—文件校验—MinIO 保存—OCR 识别—文本风险检测—记录保存”。OcrClient 抽象支持 Mock 与真实厂商适配，缺少密钥时自动降级。Demo 模式不依赖 MinIO 或 OCR 外部服务，使用本地模拟结果保证现场流程完整。

7.3 银龄金融健康指数

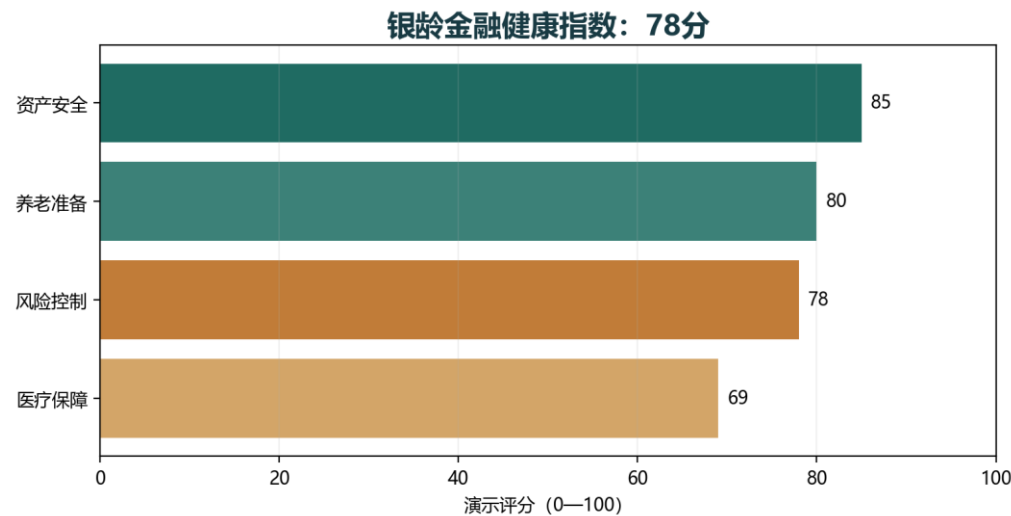


图 7-1 金融健康指数演示样例

指数由资产安全、养老准备、风险控制和医疗保障四个维度等权汇总，Demo 样例总分 78 分。每项均限制在 0—100，并返回风险提醒与免责声明。该指数不是产品评级、征信评分或投资能力测评，而是帮助用户理解“哪些方面需要进一步准备”的沟通工具。

7.4 家庭协同

家庭摘要展示老人姓名、年龄、养老状态和风险提醒，例如每月共同核对养老资金安排、收到转账或补贴链接时先联系家人核实。设计遵循“陪伴而非代替”：家庭成员获得必要摘要，但不默认获得账户操作权；正式产品需进一步建立老人授权、权限分级与撤回机制。

8 技术架构与数据设计



图 8-1 分层技术架构

8.1 技术栈

层次	技术	职责
前端	Vue 3、TypeScript、Vite、Element Plus、ECharts	适老化交互、Agent 动画、规划与统计图表
后端	Java 21、Spring Boot 3、Spring MVC、Spring Security	REST 接口、认证、业务编排、异常治理
持久化	MyBatis Plus、MySQL 8、Redis	用户、画像、消息、规划、风险记录与缓存
AI 与知识	DeepSeek/Qwen、Embedding、pgvector、Prompt	生成、向量检索、知识增强与来源
文件与部署	MinIO、Docker Compose、Demo Jar	文档/图片存储、开发编排、离线演示

8.2 核心数据实体

实体	关键字段	用途
sys_user / role	账号、密码摘要、状态、角色	认证与权限
elderly_profile	年龄、收入、风险、数字能力、需求、标签	个性化画像
ai_conversation / message	用户、会话、角色、内容、时间	对话留痕
knowledge_chunk_vector	chunk、内容、embedding	RAG 向量检索
fraud_detection_record	输入、OCR、风险分、标签、解释	诈骗检测记录
financial_product	类型、风险、适龄、流动性、标签	模拟产品知识
elderly_financial_plan	输入快照、规划结果、时间	养老规划留痕

8.3 API 与安全

接口统一使用/api/v1 前缀和 Result<T>响应结构。Spring Security 与 JWT 保护用户、画像、规划、Agent、健康评分和管理接口；ADMIN 权限用于知识上传与管理统计。Swagger 提供接口演示。密码使用 BCrypt 摘要，API Key 通过环境变量注入且禁止写入日志或仓库。

9 工程实现与稳定性

9.1 dev/demo 双环境

能力	dev 模式	demo 模式
数据库	MySQL + Redis + PostgreSQL/pgvector	不连接外部数据库
对象存储	MinIO	不连接 MinIO
大模型	DeepSeek/Qwen, 失败可 Mock 降级	不调用外部 API, 固定模板
产品与规划	数据库读写	内存模拟数据
登录	数据库账号与 JWT	admin / 123456, Demo JWT 流程
健康检查	探测真实依赖	全部返回 MOCK

比赛现场可通过 `java -jar yinling-backend.jar --spring.profiles.active=demo` 启动。Demo 交付目录包含 Jar、start-demo.bat、账号说明与 README；启动脚本检查 Java 版本、端口占用和 Jar 启动结果，并输出 Swagger 与健康检查地址。

9.2 异常与降级

- LLM 调用记录 provider、model、耗时、成功与 fallback，不记录完整 API Key。
- LLM 失败返回本地模板；RAG 不可用返回空知识或 Mock 检索；核心规则结果仍可生成。

- OCR 缺少厂商密钥自动使用 Mock；对象存储禁用时返回稳定演示 URL。
- 统一异常处理覆盖参数校验、业务异常、认证异常和系统异常，并返回 traceId。

9.3 验证策略

后端测试覆盖认证、画像、对话、诈骗检测、OCR、对象存储、统计趋势、金融规划、Agent 编排、健康评分和权限；外部 DeepSeek 与 pgvector 集成测试通过环境变量条件启用。前端使用 npm run build 验证类型与生产构建。最终提交前应保留测试日志、构建产物哈希和 Demo 录屏，作为可运行性证据。

测试层	重点	完成标准
单元测试	规则阈值、意图、资金比例、置信度、健康分	边界值可重复
接口测试	JWT、403/401、响应结构、记录保存	核心接口闭环
集成测试	真实 LLM、pgvector、文档上传	有配置执行，无配置明确跳过
前端构建	TypeScript 与 Vite 生产构建	无编译错误
现场演练	无 Docker、无网络启动与核心流程	一键启动，录屏备份

10 核心创新

创新点	常见做法	忆路银龄方案	可验证证据
任务化多 Agent	一次 Prompt 直接生成	拆为意图、画像、风险、规划、匹配、报告节点	AgentChain 状态、耗时与中间结果
规则与生成解耦	让 LLM 直接判断金融风险	规则计算关键分值，LLM 负责解释	RiskScoreCalculator 与单测
可信 RAG	只依赖模型记忆	检索受控知识并展示标题、内容、相似度	VectorStore、来源卡片
银龄服务闭环	单一问答或单点防骗	规划、知识、安全、健康、家庭协同联动	多页面可运行 Demo
双环境工程化	现场依赖云端服务	dev 真实能力 + demo 全本地降级	application-demo 与一键脚本

项目壁垒不在某个大模型品牌，而在养老金融任务拆解、业务规则、知识治理、风险边界、适老化交互和银行服务流程的组合。模型、OCR 和向量库均可替换，场景方法论与可验证的业务链是平台核心。

11 数据安全、合规与伦理

11.1 四类风险分层治理

风险	当前控制	正式落地需补充
金融业务风险	不交易、不承诺收益、模拟产品、免责声明	持牌机构适当性、产品目录与人工复核
模型风险	规则与 LLM 解耦、RAG 来源、模板降级	模型评测、红队测试、提示词与知识版本审计
数据风险	JWT/RBAC、BCrypt、密钥环境变量、最小字段	授权撤回、数据删除、加密、访问审计、分级分类
运行风险	健康检查、外部服务降级、Demo 离线模式	高可用、限流、监警告警、灾备与应急预案

11.2 人机边界

系统输出必须被理解为辅助信息。对高风险诈骗、异常账户、真实产品选择、保险条款、税务规则和资金操作，应主动引导用户联系银行官方渠道或专业人员。正式落地可为高风险节点设置强制人工复核，并保留输入、规则版本、知识来源和输出日志，支持追溯。

11.3 适老化伦理

- 不以年龄推定能力，不将“老年”标签等同于低认知或低风险承受能力。
- 用简明语言解释专业概念，但不隐去关键风险、费用、期限和限制条件。
- 家庭协同基于本人授权，避免以关怀名义剥夺用户自主决策权。
- 高对比、大字号、清晰按钮和有限步骤降低操作负担，同时保留返回与纠错路径。

12 银行落地与商业模式

12.1 B2B2C 能力组件

忆路银龄不以独立销售金融产品为目标，而以能力组件嵌入银行养老金融服务体系。客户侧获得易懂的规划和风险提醒；客户经理侧获得结构化画像、沟通摘要与知识依据；管理侧可在匿名化和聚合化前提下观察需求类型、风险事件和服务效果。

12.2 可嵌入触点

触点	使用方式	价值
手机银行适老版	AI 助手、规划中心、诈骗检测、健康指数	提升自助服务完成率与安全感
养老金融专区	基于授权画像解释制度与产品类别	形成连续养老服务入口
远程银行	会前收集需求、会中展示依据、会后生成摘要	减少重复沟通
网点客户经理工作台	查看画像、规划、风险与知识来源	辅助标准化服务，不替代合规判断

12.3 价值指标

- 咨询完成率、平均规划生成时间、知识来源展示率；
- 高风险提醒触达率、人工转接率、诈骗线索复核率；
- 银龄客户满意度、适老化任务完成率、家庭协同授权率；
- 客户经理沟通准备时间、重复问题减少量和合规复核覆盖率。

12.4 推广路线

阶段	范围	主要工作	退出条件
竞赛 PoC	本地 Demo	证明链路、交互、降级与安全边界	核心流程稳定可演示
受控试点	单一触点、小规模志愿用户	访谈、可用性测试、知识审核	关键指标达标且无重大风险
银行内测	沙箱环境、客户经理辅助	接入授权数据与合规目录、人工复核	安全与合规验收
分阶段推广	适老版/养老专区/远程银行	监控、审计、模型治理与持续优化	运营指标持续改善

13 竞争分析

方案	优势	局限	本项目差异
传统智能客服	稳定、规则明确、业务入口成熟	以问答和导航为主，连续画像与规划有限	连接画像、规则规划、风险与家庭协同
通用大模型助手	语言自然、知识覆盖广	金融依据、合规边界和数据治理不足	受控 RAG、规则计算、来源与降级
单点防诈工具	风险识别聚焦	无法覆盖养老规划和持续陪伴	防诈作为养老金融闭环的一环
传统财富规划工具	结构化、规则明确	交互门槛较高、适老化和知识解释有限	自然语言入口、多 Agent 与适老化报告

忆路银龄不宣称在模型参数或单一算法上形成绝对领先，其竞争力来自场景整合与工程落地：养老金融主线、金融安全支撑、规则边界、知识来源、适老化体验和无外部依赖 Demo 共同构成完整方案。

14 实施进度、团队与资源

14.1 已完成里程碑

阶段	成果
Sprint 1—3	工程基础、JWT 认证、用户信息与银龄画像、Prompt 个性化
Sprint 4—6	文本诈骗、OCR、对象存储、管理统计与风险趋势
Sprint 7—9.1	LLM/Embedding 抽象、pgvector、知识上传、可信度与健康探测
Sprint 10	养老金融规划、模拟产品匹配、六段式 AI 报告
Sprint 11	六节点金融智能体、RAG 来源、风险评分与执行链
Sprint 12	Agent 动画、金融健康指数、家庭协同与比赛 Demo 增强

14.2 赛前工作重点

- 补充 5—10 位银龄用户和 1—3 位金融服务人员的真实访谈，保留匿名记录；
- 整理知识库权威来源、发布日期、版本和审核人，完成知识治理清单；
- 在可控环境完成 30 题 DeepSeek + pgvector 真实评估，不足项明确标记；
- 完成项目书、架构图、测试报告、Demo 录屏、五分钟答辩和无网络演练；
- 冻结比赛版本并生成 Git 标签、构建哈希和交付备份。

14.3 团队分工建议

在不虚构成员信息的前提下，建议按三类职责组织：项目与金融负责人负责需求、业务规则、合规和答辩；AI 与后端负责人负责 Agent、RAG、LLM、数据与部署；前端与产品负责人负责适老化交互、可视化、用户测试和演示材料。最终报名版应替换为真实成员姓名、专业与贡献。

14.4 PoC 资源预算

项目	估算范围	说明
模型与 Embedding 测试	100—800 元	按真实联调调用量控制，Demo 不产生调用
云主机/对象存储（可选）	100—500 元	比赛前短期沙箱，非现场必需
调研与打印	100—400 元	访谈交通、材料与展示备份
合计	约 300—1700 元	内部 PoC 估算，不含差旅，不是官方预算

15 风险与应对

风险	可能影响	应对措施
真实需求证据不足	被认为技术先行、场景后补	开展小规模访谈和可用性测试，不补造数据
大模型幻觉	错误解释金融规则	RAG 来源、规则校验、风险提示、人工复核

知识过期	回答依据失效	来源登记、版本控制、定期审核与下架机制
外部服务故障	现场演示中断	Demo 全本地、模板降级、录屏与静态截图备份
规划规则过简	被误解为真实建议	明确演示边界，增加规则说明与银行适当性接口
敏感数据泄露	隐私与合规风险	最小化、授权、加密、RBAC、审计与删除机制
家庭协同越权	损害老人自主权	本人授权、最小摘要、权限分级与可撤回

16 比赛 Demo 演示方案

16.1 五分钟核心流程

时间	操作	评委看到的结论
0:00—0:30	一句话痛点与业务闭环图	项目解决养老金融服务连续性，不是普通聊天
0:30—1:40	输入“68岁、50万元、6000元退休金” 运行 Agent	六节点依次执行，规则与 AI 分工可见
1:40—2:30	展示规划、模拟产品理由和 RAG 来源	金融决策链有依据、有边界
2:30—3:20	输入养老金异常点击链接或上传截图	养老规划之外还能守护资金安全
3:20—4:10	展示健康指数与家庭摘要	从一次问答扩展到持续陪伴
4:10—5:00	架构、Demo 降级、银行落地与免责声明	做得出来、能稳定演示、知道如何合规落地

16.2 演示保障

- 主方案：本机 Demo profile；备用方案：预构建 Jar + start-demo.bat。
- 二级备份：90 秒核心录屏、关键页面高清截图和接口响应 JSON。
- 演示前检查 Java 版本、8080/5173 端口、浏览器缓存、账号和投屏比例。
- 不在答辩现场临时切换真实 API Key，不展示任何密钥或真实个人数据。

17 社会价值与预期成果

忆路银龄的社会价值在于提升银龄群体对养老金融信息的理解能力、风险意识和自主决策支持，而不是追求更多交易。通过把复杂概念转为简明步骤、把风险依据显式展示、把诈骗防护嵌入规划旅程、把家庭陪伴建立在授权基础上，平台有望降低数字金融使用门槛，促进养老金融教育与适老服务。

项目当前预期成果包括可运行 Web 原型、完整前后端代码、数据库脚本、API 文档、Demo 一键启动包、30 题评估问题集及比赛项目书。未来成果目标为经过真实用户验证的适老交互规范、经过审核的养老金融知识清单、可复现的模型质量报告和银行沙箱试点方案。所有未来目标均需以实际验证为准。

18 结论

忆路银龄围绕养老金融真实服务链，将用户画像、风险评估、资金用途规划、知识检索、产品类别匹配、报告生成、诈骗防护、健康观察和家庭协同连接为完整闭环。系统不把关键金融判断完全交给大模型，而以业务规则守住底线、RAG 提供依据、Agent 完成编排、LLM 完成适老化表达；同时通过 dev/demo 隔离和多级降级保证工程可运行性。

项目的下一步不是继续堆叠功能，而是补强真实需求证据、知识治理、模型评估和银行合规落地。其核心价值在于证明：面向银龄客户的 AI 金融服务可以既易懂，也可解释；既体现技术创新，也尊重金融边界。

参考资料

[1] 第十七届“工行杯”全国大学生金融科技创新大赛公开赛事资料与赛事指引，检索日期：2026-09-20。

[2] 中国工商银行“工行杯”往期优秀作品公开页面：AI 绿鉴、e 企融、青葵宝、智盾链等，检索日期：2026-09-20。

[3] 忆路银龄项目仓库 README、Sprint 1—12 API 文档、数据库脚本与测试代码，版本：Git commit 8b7294b。

[4] 《个人养老金实施办法》及个人养老金制度相关公开政策资料。正式知识库接入时应记录具体发布机关、文号、日期与版本。

[5] 《中华人民共和国个人信息保护法》《中华人民共和国数据安全法》《中华人民共和国网络安全法》。

[6] DeepSeek 与通义千问 OpenAI 兼容接口公开技术文档；PostgreSQL pgvector 技术文档。

[7] 项目研究材料：《“忆路银龄”工行杯项目书、PPT 与五分钟答辩全套规划》，2026-09-20。

说明：研究材料未保留部分赛事网页的完整 URL。正式提交前，应由团队依据报名页面和官方通知补齐可访问链接、发布日期与访问日期；如学校或赛区下发统一项目书模板，以该模板为准。

附录 A 主要接口

接口	方法	用途	权限
/api/v1/auth/login	POST	登录并返回 JWT	公开

/api/v1/profile/me	GET/PUT	查询与更新银龄画像	JWT
/api/v1/assistant/chat	POST	AI 养老金融问答	JWT
/api/v1/financial/plan	POST	生成养老金融规划	JWT
/api/v1/financial/agent/chat	POST	运行六节点金融智能体	JWT
/api/v1/financial/health-score	GET	金融健康指数	JWT
/api/v1/financial/family-summary	GET	家庭协同摘要	JWT
/api/v1/fraud/detect/text	POST	文本诈骗检测	JWT
/api/v1/fraud/detect/image	POST	OCR 图片诈骗检测	JWT
/api/v1/admin/knowledge/upload	POST	知识文档处理入库	ADMIN
/api/v1/system/health	GET	系统依赖健康状态	公开

附录 B Demo 启动

比赛电脑需安装 Java 21。进入交付目录，双击 start-demo.bat，或执行：

```
java -jar yinling-backend.jar --spring.profiles.active=demo
```

- 账号：admin；密码：123456。
- Swagger: <http://localhost:8080/swagger-ui/index.html>
- 健康检查: <http://localhost:8080/api/v1/system/health>
- Demo 模式不连接 MySQL、Redis、PostgreSQL、MinIO 或 DeepSeek。

附录 C 提交前证据清单

- 补齐真实团队、学校、指导教师与联系方式，仅使用报名系统一致信息。
- 保留 mvn test 与 npm run build 完整日志，并记录测试通过/跳过数量。
- 在配置真实服务的环境中运行 30 题评估，禁止以 Mock 结果冒充真实指标。
- 整理每条知识的来源、发布日期、版本、审核状态和下架机制。
- 完成银龄用户访谈、银行服务人员访谈和可用性测试，匿名归档原始证据。
- 导出 PDF 后检查目录、页码、图表、字体、链接与文件大小，再于官方截止前上传。